

Corrigé 1 — du nombre de moles aux pressions partielles

On calcule n_{tot} , p_{tot} , les χ_i , puis les p_i .

a) $n_{\text{tot}} = 0,40 + 0,10 = 0,50 \text{ mol}$.

b) $p_{\text{tot}} = \frac{n_{\text{tot}}RT}{V} = \frac{0,50 \times 0,082 \times 300}{5,0} = \frac{12,3}{5,0} = 2,46 \text{ atm}$.

c) $\chi(\text{N}_2) = \frac{0,40}{0,50} = 0,80$; $\chi(\text{O}_2) = \frac{0,10}{0,50} = 0,20$.

d) $p(\text{N}_2) = 0,80 \times 2,46 = 1,97 \text{ atm}$; $p(\text{O}_2) = 0,20 \times 2,46 = 0,49 \text{ atm}$. Somme = $1,97 + 0,49 = 2,46 \text{ atm} = p_{\text{tot}}$ ✓.

Corrigé 2 — des pressions partielles à la composition

$p_{\text{tot}} = \sum p_i$, puis $\chi_i = p_i/p_{\text{tot}}$.

a) $p_{\text{tot}} = 0,60 + 1,80 = 2,40 \text{ atm}$.

b) $\chi(\text{H}_2) = \frac{0,60}{2,40} = 0,25$.

c) $\chi(\text{N}_2) = \frac{1,80}{2,40} = 0,75$.

d) $\frac{n(\text{H}_2)}{n(\text{N}_2)} = \frac{\chi(\text{H}_2)}{\chi(\text{N}_2)} = \frac{0,25}{0,75} = \frac{1}{3}$.

Corrigé 3 — dioxygène de l'air en altitude

$p(\text{O}_2) = \chi(\text{O}_2) \times p_{\text{atm}}$ avec $\chi(\text{O}_2) = 0,20$.

a) $p(\text{O}_2) = 0,20 \times 1,0 = 0,20 \text{ atm}$.

b) $p(\text{O}_2) = 0,20 \times 0,50 = 0,10 \text{ atm}$.

c) En altitude, la pression partielle de O_2 chute (de 0,20 à 0,10 atm) : chaque inspiration apporte moins de dioxygène, d'où la difficulté à respirer.

Corrigé 4 — mélange préparé à partir de masses

On convertit les masses en moles, puis on applique Dalton.

a) $n(\text{N}_2) = \frac{2,8}{28} = 0,10 \text{ mol}$; $n(\text{O}_2) = \frac{3,2}{32} = 0,10 \text{ mol}$.

b) $n_{\text{tot}} = 0,20$: $\chi(\text{N}_2) = \chi(\text{O}_2) = \frac{0,10}{0,20} = 0,50$.

c) $p(\text{N}_2) = 0,50 \times 2,0 = 1,0 \text{ atm}$; $p(\text{O}_2) = 0,50 \times 2,0 = 1,0 \text{ atm}$.